

Auditoría informática y deontología

Auditoría informática

La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias con el fin de determinar la extensión en la que se cumplen los requisitos de auditoría (IRAM-ISO 19011:2012).

La misión de la auditoría informática consiste en evaluar y monitorear la efectividad de los sistemas de control interno para proporcionar seguridad razonable, para alcanzar:

- Efectividad y eficiencia de las operaciones.
- Confiabilidad de la información.
- Cumplimiento de las leyes y demás normas aplicables.
- Integración de comités (participación en las decisiones de la alta gerencia).

Tipos de auditoría informática

- Revisión de sistemas de información. Políticas, procedimientos y estándares.
- Apoyo de la auditoría de TI para las auditorías financieras.
- Identificación de las áreas de aplicación financiera.
- Auditar aplicaciones financieras.
- Gestión de TI y arquitectura de la empresa.
- Sistemas y aplicaciones informatizadas.
- Desarrollo de sistemas.
- Clientes/servidores, telecomunicaciones, intranet y extranet.

El análisis debe incluir:

- Estándares aplicables.
- Las causas de las desviaciones.
- Las debilidades del control que llevaron a las desviaciones.
- La materialidad y exposición involucrada.
- Recomendaciones y acciones correctivas cuando sea posible.

La auditoría finaliza con:

- Revisar los hallazgos y se discuten gravedad, así como las recomendaciones, cuando corresponda.
- Elaborar el informe, con observaciones y recomendaciones.
- Distribuir las áreas directivas afectadas, esperando la respuesta del sector.
- Cerrar el informe, para la etapa, y queda para posteriores revisiones.

Deontología del auditor informático y códigos éticos

La Deontología es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad profesional (del griego *δέον* "debido" + *λόγος* "tratado"), término introducido por Jeremy Bentham - *Deontology or the Science of Morality*, en 1834 (http://www.unionprofesional.com/estudios/DeontologiaProfesional_Codigos.pdf).

Es una rama de la Ética cuyo objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia.

La deontología es conocida también bajo el nombre de "Teoría del deber" y junto con la axiología es una de las dos ramas principales de la Ética normativa.

Códigos de ética y de conducta

La **ética profesional** es el conjunto de los criterios y conceptos que debe guiar a la conducta de un sujeto por razón de los más elevados fines que puedan atribuirse a la profesión que ejerce.

Las **reglas de la ética** que se mencionan en el presente Código no implican la negación de otras no expresadas y que pueden resultar del ejercicio profesional consciente y digno.

Preámbulo del CIAM (Comisión de Integración de la Agrimensura, Agronomía, Arquitectura e Ingeniería para el MERCOSUR)

Código de ética profesional de ISACA

ISACA establece este Código de Ética Profesional para guiar la conducta profesional y personal de los miembros y/o poseedores de certificaciones de la asociación. Los que deberán:

1. Respalda la implementación y promover el cumplimiento con estándares y procedimientos apropiados del gobierno y gestión efectiva de los sistemas de

información y la tecnología de la empresa, incluyendo la gestión de auditoría, control, seguridad y riesgos.

2. Llevar a cabo sus labores con objetividad, debida diligencia y rigor/cuidado profesional, de acuerdo con estándares de la profesión.
3. Servir en beneficio de las partes interesadas de un modo legal y honesto y, al mismo tiempo, mantener altos niveles de conducta y carácter, y no involucrarse en actos que desacrediten su profesión o a la Asociación.
4. Mantener la privacidad y confidencialidad de la información obtenida en el curso de sus deberes a menos que la divulgación sea requerida por una autoridad legal. Dicha información no debe ser utilizada para beneficio personal ni revelada a partes inapropiadas.
5. Mantener la aptitud en sus respectivos campos y asumir sólo aquellas actividades que razonablemente esperen completar con las habilidades, conocimiento y competencias necesarias.
6. Informar los resultados del trabajo realizado a las partes apropiadas, incluyendo la revelación de todos los hechos significativos sobre los cuales tengan conocimiento que, de no ser divulgados, pueden distorsionar el reporte de los resultados.
7. Respalidar la educación profesional de las partes interesadas para que tengan una mejor comprensión del gobierno y la gestión de los sistemas de información y la tecnología de la empresa, incluyendo la gestión de la auditoría, control, seguridad y riesgos.

Principios deontológicos aplicables a los auditores informáticos

Beneficio del auditado
Calidad
Capacidad
Cautela
Comportamiento profesional
Concentración en el trabajo
Confianza
Criterio Propio
Discreción
Economía
Formación Continua
Fortalecimiento y respeto a la profesión
Independencia
Información Suficiente
Integridad moral
Legalidad
Libre competencia
No discriminación
Injerencia
Precisión
Publicidad adecuada
Responsabilidad
Secreto profesional
Servicio Público
Veracidad

Perfiles profesionales en auditoría informática

El perito informático es una persona especializada en la informática y en las nuevas tecnologías. Es una figura definida por la Ley como un profesional experto en los conocimientos sobre aquellos temas relacionados con la informática y las nuevas tecnologías. Es encargado del asesoramiento directo en procedimientos judiciales. Así el juez o tribunal tendrán la información necesaria que solo se puede obtener de un profesional que tenga conocimientos especializados.

Las características que se esperan, son las siguientes:

- Idóneo.
- Persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte.

- En derecho: Persona que, poseyendo determinados conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia.

Parte de su tarea es la informática forense, también dictamina sobre aspectos técnicos. Debe poseer una acreditación en la materia. Es decir, que sus conocimientos apuntan a ser técnicos, legales, y procedimentales; mientras que sus habilidades, a la comunicación y redacción.

La pericia informática consiste en la aplicación de técnicas de investigación y análisis a fin de determinar la existencia de evidencia legal almacenada en sistemas de computación, medios informáticos o responder consultas específicas en materia informática. El proceso finaliza con el dictamen del perito, que responde a los puntos de pericia solicitados por el juez en un determinado caso.

Proceso de la informática forense:

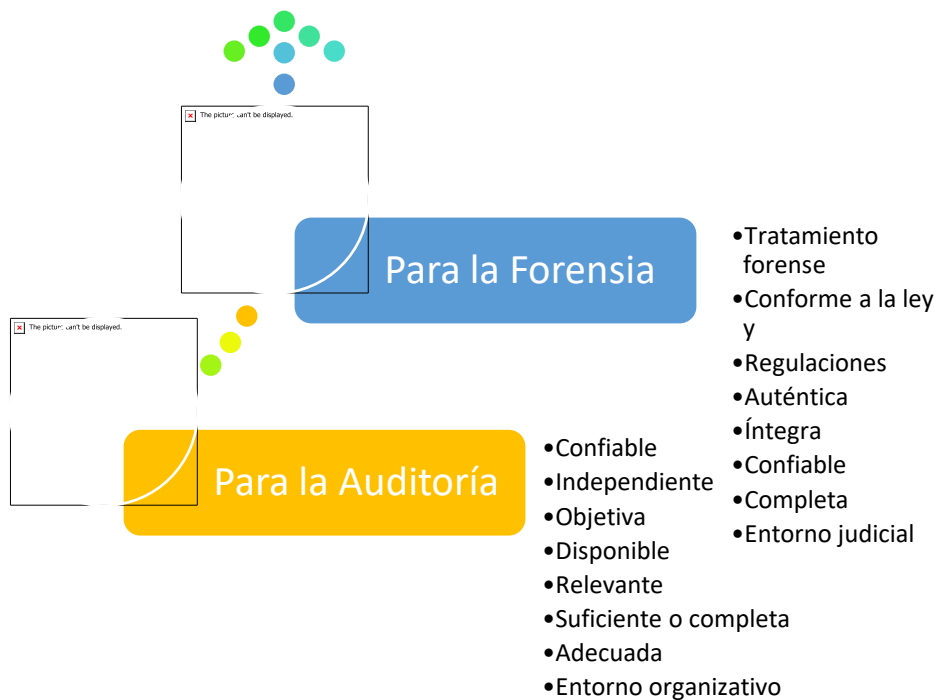


Figura 1: Proceso de la Informática Forense. Fuente: elaboración propia.

Características de la evidencia digital

- Contar con un adecuado nivel de **confiabilidad**.
- Debe ser **independiente** respecto de quien la suministre.
- Ser **objetiva** representando fielmente la realidad.
- Tener un tiempo de **disponibilidad o temporalidad**.
- Ser **relevante** con relación lógica con los objetivos de la auditoría.
- Cantidad - **suficiente**, es de tipo **cuantitativo** para soportar la opinión del auditor.

- Calidad - **adecuada**, es de tipo **cualitativo** para sustentar las conclusiones del auditor.



1) Peritar versus auditar

Existen diferencias entre un perito informático y un auditor:

Aspecto	Consultoría	Peritaje	Auditoría
Objeto	Actividad sometida a consideración	Sobre artefactos en particular, con un objetivo	Evaluación y conclusión de informe
Finalidad	Directrices recomendadas de actuación	Juicio de valor, no vinculante para el receptor	Determinar si se adecúa a la expectativa.
Contenido	Asesoramiento o consejo	Opinión subjetiva basada en artefacto	Opinión de los encontrado.
Temporalidad	A priori, antes	Pasado un hecho	Pasado un hecho o predeterminado.
Dependencia	De acuerdo con el proyecto	De quien lo requiere	CEO

2) Desarrollo y planificación de la auditoría informática y esquema del trabajo de una auditoría

La auditoría informática pasa por distintas etapas en la ejecución:

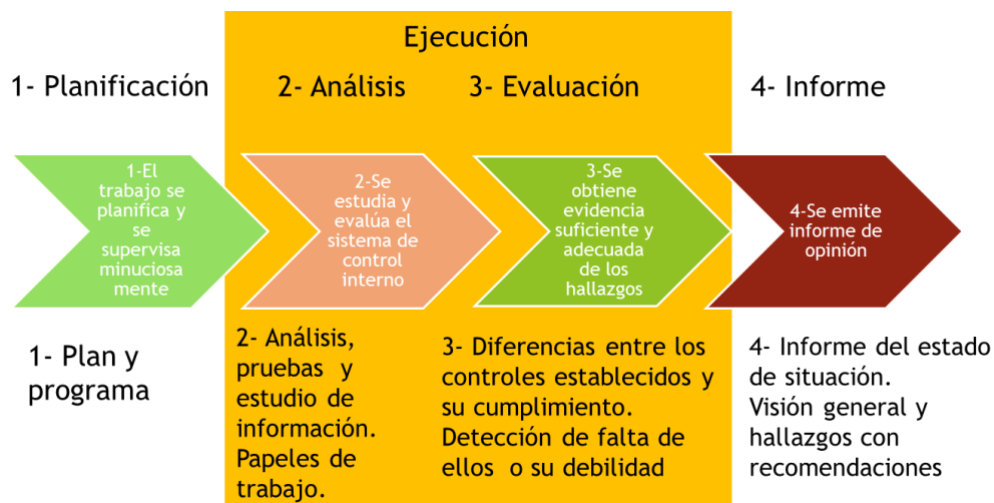


Figura 2: Fase de la Auditoría I. Fuente: elaboración propia.

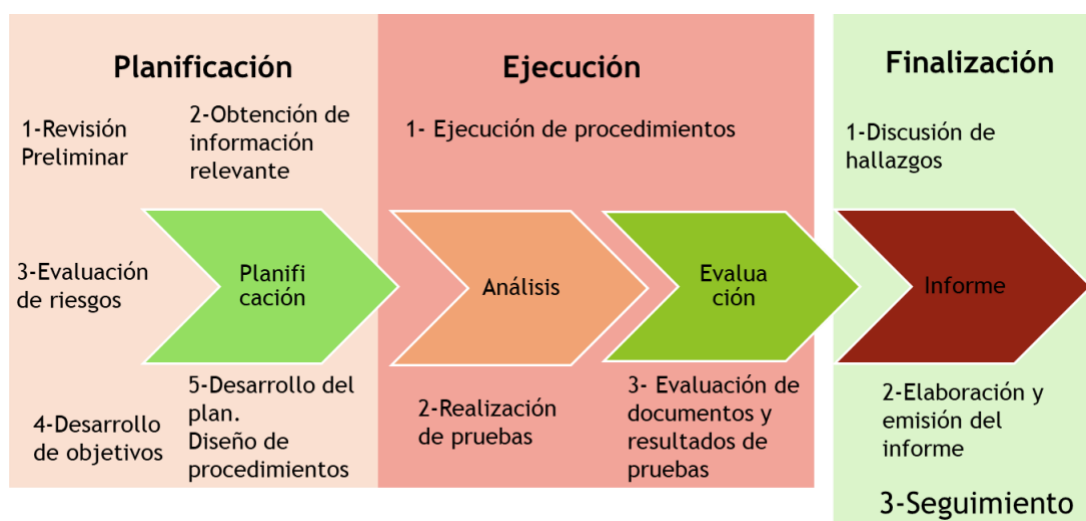


Figura 3: Fase de la Auditoría II. Fuente: elaboración propia.

Referencias bibliográficas

- COPITEC.ORG.AR:
 - <http://www.copitec.org.ar/ciam/normas-vigentes/48-codigo-de-etica-profesional-ciam>

- *Deontología del Auditor Informático y Códigos Éticos* (Capítulo 7).
- IRAM / ISO 19011:20112 – Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión:
 - <https://dle.rae.es/deontolog%C3%ADa>
 - http://www.unionprofesional.com/estudios/DeontologiaProfesional_Codigos.pdf
- ISACA.ORG:
 - <https://www.isaca.org/About-ISACA/History/Espanol/Documents/ISACA-Code-of-Ethics-Spanish.pdf>
- Piattini, M. y Del Peso, E. Capítulo 1 (La informática como herramienta del auditor financiero) y Capítulo 2 (Control Interno y Auditoría Informática).
- Sampaoli, J. A. Peritaje informático: marco teórico-práctico [en línea]. *Tesis de Licenciatura en Sistemas y Computación*. Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon”, 2018. Disponible en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=tesis&d=peritaje-marco-tecnico-practico>